

Espacio proyectivo

Sea V un espacio vectorial normado sobre un cuerpo K . Denotamos por $K^* = K \setminus \{0\}$ y $V^* = V \setminus \{0\}$. Definimos la relación de equivalencia $\sim$ en V^* mediante

$$\forall x, y \in V^* : \quad x \sim y \iff \exists \lambda \in K^* : x = \lambda y.$$

Tomamos la topología cociente en $\mathbb{P}(V) := V^*/\sim$ inducida por la proyección $\pi: V^* \longrightarrow V^*/\sim$ dada por $\pi(x) = [x]$. La denotaremos por $\mathcal{T}_\sim := \{U \subset \mathbb{P}(V) : \pi^{-1}(U) \in \mathcal{T}_{V^*}\}$ donde $\mathcal{T}_{V^*}$ es la topología inducida en V^* por $\mathcal{T}_V$ (que viene dada por la base de bolas abiertas de V).

Definición 1. $(\mathbb{P}(V), \mathcal{T}_\sim)$ es el **espacio proyectivo** sobre V .

Veamos que $\sim$ es una relación abierta en V^* . Por definición, esto significa que

$$\forall U \in \mathcal{T}_{V^*} : \pi^{-1}(\pi(U)) = \{p \in V^* : \exists q \in U : \exists \lambda \in K^* : p = \lambda q\} \in \mathcal{T}_{V^*}.$$

Sea $U \in \mathcal{T}_{V^*}$ y $p \in \pi^{-1}(\pi(U))$, entonces $\exists q \in U : \exists \lambda \in K^* : p = \lambda q$ y, como U es abierto, $\exists \varepsilon > 0 : B(q, \varepsilon) \cap V^* \subset U$. Consideramos la bola abierta $B(p, |\lambda| \varepsilon)$ y nos basta ver que $B(p, |\lambda| \varepsilon) \cap V^* \subset \pi^{-1}(\pi(U))$. Sea $x \in B(p, |\lambda| \varepsilon) \cap V^*$, entonces

$$\left\| \frac{x}{\lambda} - q \right\| = \left\| \frac{x - p}{\lambda} \right\| < \varepsilon \implies \frac{x}{\lambda} \in B(q, \varepsilon) \cap V^* \subset U \implies x \in \pi^{-1}(\pi(U)).$$

Por tanto, π es una aplicación abierta y $\sim$ es una relación abierta.

Referenciado en

- `esp-proyectivo-real`

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.